Reporte

Nombre: Valeria Ordaz Garcia Luis José Mendoza Serrano Omar Alejandro Salazar Castro	**Matrícula**: 2169894 2223173 2226576
Nombre del curso: Componentes de lógica del negocio	**Nombre del profesor:** Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad:	**Actividad:** Diseño arquitectural - Elegir patrones
Fecha: 12/10/2026	
Bibliografia (Formato APA): Documentos impartidos por el docente Evans, E. (2003). *Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software*. Addison-Wesley. Fowler, M. (2002). *Patterns of enterprise application architecture*. Addison-Wesley.	

Objetivo:

Seleccionar y justificar el patrón de lógica de negocio que se utilizará en EduTechAcademy, comparando Transaction Script, Table Module y Domain Model con base en las reglas de negocio, restricciones y problemas identificados en el BRD y las User Stories.

Procedimiento:

Elección del patrón de lógica de negocio

Enfoque

Fowler (2002) describe tres formas principales de organizar la lógica de dominio de una aplicación empresarial: Transaction Script, Table Module y Domain Model. La elección depende sobre todo de qué tan compleja es la lógica y de cuánto cambia con el tiempo. Para decidir, primero se identificaron las características del BRD que condicionan la elección, después se definieron criterios de evaluación a partir de ellas y finalmente se compararon los tres patrones con una tabla.

Características del caso que condicionan la decisión

- **Muchas reglas que dependen unas de otras.** El BRD define 14 reglas de negocio (RB-01 a RB-14) y 7 restricciones (RES-01 a RES-07). La certificación, por ejemplo, depende de la calificación, la asistencia y el estado de la inscripción (RB-03, RB-06, RB-07 y RB-08).
- **Umbrales que se usan en varios procesos.** La calificación mínima de 70/100 y la asistencia mínima de 80 % intervienen en la consulta del estudiante (US-06), la validación de Control Escolar (US-13) y los reportes REP-06 y REP-07.
- **Invariantes que deben cumplirse en la misma operación.** Un grupo no puede rebasar su capacidad (RB-02), la inscripción no se confirma sin pago (RB-03) y un cambio de grupo exige cupo y autorización (RB-09).
- **Trazabilidad como requisito.** Los cambios de grupo y de instructor deben conservar su historial (RB-09, RB-11, RES-05 y CE-04).
- **Problemas actuales causados por lógica dispersa.** La validación manual de certificados (PA-01), los errores al consolidar asistencia y calificaciones (PA-02) y la dificultad para identificar candidatos (PA-04) vienen de que las reglas no están en un solo lugar.

- **Conceptos con relaciones entre sí.** Curso, Grupo, Inscripción, Estudiante e Instructor se relacionan de forma constante, y varios actores operan sobre ellos con permisos distintos (RB-14).
- **Una parte del sistema es solo consulta.** El catálogo de cursos y los reportes (REP-01 a REP-10) no modifican estados ni aplican reglas complejas.

Patrones considerados

Patrón	Idea principal (Fowler, 2002)	Funciona mejor cuando…	Debilidad principal
Transaction Script	Cada caso de uso se implementa como un procedimiento que ejecuta toda la lógica de principio a fin.	La lógica es simple y cada transacción es casi independiente de las demás.	Cuando la lógica crece, las reglas se duplican entre procedimientos y el código se vuelve difícil de mantener.
Table Module	Una sola instancia por tabla de la base de datos contiene la lógica de todas las filas de esa tabla.	La lógica es de complejidad media y el sistema ya trabaja con conjuntos de registros por tabla.	Las reglas que involucran varias tablas no tienen un lugar claro y no hay objetos individuales con identidad.
Domain Model	Un modelo de objetos representa los conceptos del negocio, con sus datos y su comportamiento.	La lógica es compleja, tiene muchas reglas interrelacionadas y cambia con frecuencia.	Mayor curva de aprendizaje, más código inicial y necesidad de mapear los objetos a la base de datos.

Nota: Active Record no se incluye en la comparación porque Fowler lo clasifica como un patrón de acceso a datos y no como una forma de organizar la lógica de dominio. Se menciona solo como una variante simplificada de Domain Model para casos de complejidad media.

Tabla comparativa

Cada criterio se calificó según qué tan bien lo cubre el patrón: **Alta**, **Media** o **Baja** adecuación para EduTechAcademy. La columna de criterio incluye la evidencia del BRD que lo motiva.

Criterio	Transaction Script	Table Module	Domain Model
1. Complejidad de las reglas (RB-01 a RB-14, RES-01 a RES-07)	**Baja.** Cada caso de uso se convierte en un procedimiento largo con muchas condiciones.	**Media.** Las reglas de una tabla se organizan bien, pero las que cruzan tablas quedan fuera.	**Alta.** Cada regla vive en el objeto que la posee (Grupo, Inscripción, Certificación).
2. Duplicación de umbrales (70/100 y 80 %; US-06, US-13, REP-06, REP-07; PA-02, PA-04)	**Baja.** El umbral se repite en cada script que valida o consulta.	**Media.** Se concentra por tabla, aunque no existe un concepto propio de "calificación".	**Alta.** Se define una sola vez en Calificación.aprueba() y PorcentajeAsistencia.cumpleMinimo().
3. Cambio de políticas (por ejemplo, subir la asistencia mínima)	**Baja.** Hay que localizar y modificar varios scripts.	**Media.** Se modifica una clase, pero la regla sigue atada a la estructura de la tabla.	**Alta.** Se modifica un solo Value Object.
4. Invariantes (cupo RB-02, pago RB-03, cambio de grupo RB-09)	**Baja.** Cada script debe volver a verificarlas manualmente.	**Media.** Se pueden validar por tabla, pero no entre Grupo e Inscripción.	**Alta.** Los Aggregates protegen sus invariantes en cada operación.
5. Historial y trazabilidad (RB-09, RB-11, RES-05, CE-04)	**Baja.** Requiere tablas de bitácora manejadas a mano.	**Baja.** Igual que Transaction Script.	**Alta.** CambioDeGrupo y AsignaciónInstructor son entidades del modelo.
6. Relaciones entre Curso, Grupo, Inscripción, Estudiante e Instructor	**Baja.** Las relaciones se resuelven con consultas dentro de cada script.	**Media.** Se manejan mediante conjuntos de registros relacionados.	**Alta.** Se expresan directamente como asociaciones entre objetos.
7. Lenguaje ubicuo (exigido en el mapa de dominio)	**Baja.** Los nombres reflejan procedimientos, no conceptos del negocio.	**Baja.** Los nombres reflejan tablas.	**Alta.** Clases y métodos usan los términos del glosario (Inscripción, Cupo, Certificación).
8. Pruebas unitarias de las reglas	**Baja.** Los scripts suelen depender de la base de datos.	**Media.** Se pueden probar por clase, pero con datos tabulares.	**Alta.** Las reglas se prueban con objetos en memoria, sin base de datos.

Criterio	Transaction Script	Table Module	Domain Model
9. Costo y curva de aprendizaje inicial	**Alta.** Es el más sencillo de implementar al inicio.	**Media.** Requiere cierta estructura de conjuntos de registros.	**Baja.** Exige más diseño y más código al inicio.
10. Encaje con lo pedido en la Unidad 2 (Aggregates, Value Objects, Domain Events, Service Layer)	**Baja.** No tiene un equivalente para estos conceptos.	**Baja.** Tampoco los incluye.	**Alta.** Es el patrón sobre el que se definen estos conceptos.
Puntuación total (Baja = 1, Media = 2, Alta = 3; sin ponderar)	**11 de 30**	**17 de 30**	**28 de 30**

La puntuación es solo un apoyo visual: la decisión se basa en los criterios 1 a 7, que corresponden a la naturaleza del problema. El criterio 9 es el único donde Domain Model queda por debajo, y se trata como un costo asumido en la sección de riesgos.

Decisión

Se utilizará Domain Model como patrón de lógica de negocio, con un Service Layer encima que coordina los casos de uso. Esta decisión se documentará como ADR-001.

Las razones principales son:

1. **La lógica del negocio es compleja y está interrelacionada.** Las reglas RB-01 a RB-13 dependen unas de otras, por lo que conviene que vivan en los objetos que las poseen y no en procedimientos independientes.
2. **Ataca la causa de los problemas actuales.** PA-02 y PA-04 aparecen porque la información y las reglas están dispersas. Concentrar el cálculo de asistencia, calificación y elegibilidad en el dominio da una sola fuente de verdad.
3. **Los umbrales quedan en un solo lugar.** Si la institución cambia el 70/100 o el 80 %, solo se modifica un Value Object.

4. **La trazabilidad se modela de forma natural.** Los cambios de grupo y las sustituciones de instructor son entidades con identidad e historial propio (RB-09, RB-11, CE-04).
5. **Es coherente con el resto de la Unidad 2.** Aggregates, Value Objects, Domain Events y Service Layer están pensados para funcionar sobre un Domain Model (Evans, 2003; Fowler, 2002).

Cómo se aplica en EduTechAcademy

El Domain Model no se usa para todo. Se aplica donde hay reglas de negocio y se evita donde solo se consulta información:

Parte del sistema	Patrón	Ejemplos
Reglas de negocio (cupo, requisitos, pago, criterios de certificación, historial)	Domain Model	Cupo.hayLugar(), Calificación.aprueba(), PorcentajeAsistencia.cumpleMinimo(), Inscripción.cambiarGrupo()
Casos de uso que modifican información	Service Layer sobre el Domain Model	InscripcionService.inscribir(), CertificacionService.validarCertificacion(). Solo coordinan; la decisión de negocio la toma el dominio.
Consultas de solo lectura	Consulta directa a repositorios, sin cargar Aggregates	CatalogoCursosService y ReporteService (REP-01 a REP-10).
Persistencia	Repositorios por Aggregate	CursoRepository, GrupoRepository, InscripcionRepository.

Por qué se descartaron los otros patrones

Transaction Script sería suficiente si el sistema solo registrara inscripciones y asistencia. Sin embargo, el BRD exige validar certificación con dos criterios, mantener historial y proteger invariantes entre varios conceptos. En ese escenario, los umbrales y las validaciones se repetirían en cada script, que es justo lo que hoy causa PA-02 y PA-04.

Table Module ordena mejor la lógica que Transaction Script, pero está pensado para trabajar con conjuntos de registros por tabla. EduTechAcademy necesita objetos con identidad propia (Inscripción, Grupo, CambioDeGrupo) y reglas que cruzan varios de ellos, algo que este patrón no maneja bien.

Costos y riesgos asumidos

Costo o riesgo	Impacto	Cómo se mitiga
Mayor curva de aprendizaje	El equipo debe dominar Aggregates, Value Objects y eventos.	Glosario de lenguaje ubicuo y documentación de decisiones en ADR.
Más código y diseño inicial	Se tarda más que con un Transaction Script.	Aplicar Domain Model solo a las partes con reglas, no a consultas ni reportes.
Diferencia entre objetos y base de datos	Los Aggregates no se corresponden uno a uno con las tablas.	Usar repositorios por Aggregate para ocultar el mapeo.
Posible sobreingeniería	Modelar de más conceptos de los necesarios.	Mantener Aggregates pequeños y basar cada elemento en una regla del BRD.

Nombre: Valeria Ordaz Garcia Luis José Mendoza Serrano Omar Alejandro Salazar Castro	**Matrícula**: 2169894 2223173 2226576
Nombre del curso: Componentes de lógica del negocio	**Nombre del profesor:** Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad:	**Actividad:** Diseño arquitectural - Mapa de dominio
Fecha: 12/10/2026	
Bibliografia (Formato APA): Documentos impartidos por el docente Evans, E. (2003). *Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software*. Addison-Wesley. Fowler, M. (2002). *Patterns of enterprise application architecture*. Addison-Wesley. Vernon, V. (2013). *Implementing domain-driven design*. Addison-Wesley.	

Objetivo:

Construir el mapa de dominio de EduTechAcademy aplicando Domain-Driven Design: identificar Aggregates, Entidades, Value Objects y Domain Events a partir del BRD y las User Stories, representar sus relaciones en un diagrama con notación UML (estereotipos, composición, referencias por identificador y cardinalidades) y definir el lenguaje ubicuo del sistema.

Procedimiento:

Mapa de dominio

Enfoque

El modelo se construyó con las reglas de negocio (RB), restricciones (RES), supuestos (SUP) y User Stories (US) del BRD, sobre el patrón Domain Model elegido en el punto 1 (Fowler, 2002; Evans, 2003). Se siguieron cinco criterios:

- Cada Aggregate protege reglas (invariantes) que deben cumplirse siempre dentro de una misma operación.
- Los Aggregates son pequeños y se relacionan entre sí solo por identificador (Vernon, 2013).
- Los conceptos sin identidad propia, como calificación, precio o cupo, se modelan como Value Objects.
- El dominio registra los hechos como Domain Events; el Service Layer los publica después de confirmar la transacción.
- El diagrama usa notación UML: cada caja lleva su estereotipo (<<Aggregate Root>>, <<Entity>>, <<Value Object>>, <<Domain Service>>), las partes de un Aggregate se unen a su raíz con composición y los Aggregates entre sí con referencias por identificador, siempre con cardinalidad.

Control Escolar y Administración no son entidades del dominio: son actores que ejecutan operaciones a través del Service Layer, con los permisos de RB-14. Por eso las reglas de permisos (RB-04, RB-05 y RB-14) no se modelan dentro de los Aggregates, sino en el Service Layer.

Lenguaje ubicuo

Estos términos se usarán igual en el código, los diagramas y la documentación.

Término	Definición en EduTechAcademy	Fuente
Curso	Oferta de capacitación con nombre, modalidad, precio y requisitos.	BRD: Contexto del negocio
Grupo	Edición concreta de un curso, con calendario, cupo e instructor asignado.	SUP-01, ALC-02
Sesión	Cada fecha y horario del calendario de un grupo en la que se imparte clase. Se representa dentro del Calendario del Grupo; no es una entidad propia.	ALC-02, ALC-06
Cupo	Número máximo de lugares de un grupo y los que ya están ocupados.	RB-02, RES-01

Término	Definición en EduTechAcademy	Fuente
Estado del grupo	Etapa del grupo: Programado, En curso, Finalizado o Cancelado.	RB-10, RES-07
Inscripción	Registro de un estudiante en un grupo. Está pendiente hasta que se paga y confirmada después del pago.	RB-03, RES-06
Pago	Monto cubierto por el estudiante para confirmar su inscripción. Su monto es el precio del curso al momento de inscribirse.	RB-03
Estudiante	Persona que se inscribe, asiste y es evaluada.	Stakeholders
Instructor	Persona que imparte el grupo, registra asistencia y evaluaciones.	RB-04, RB-05
Asistencia	Registro de presencia o ausencia de un estudiante en una sesión.	ALC-06
Porcentaje de asistencia	Proporción de sesiones registradas a las que asistió el estudiante. Mínimo 80 % para certificarse.	RB-06, SUP-10
Evaluación y calificación	Resultado de una actividad evaluada, de 0 a 100. La calificación mínima aprobatoria es 70/100.	RB-05, RB-07
Calificación final	Promedio simple de las calificaciones de las evaluaciones del estudiante en el grupo.	SUP-09
Certificación	Validación y emisión del certificado cuando se cumplen ambos criterios (70/100 y 80 %).	RB-08, ALC-11
Candidato / elegible	Estudiante que cumple los criterios de certificación.	PA-04, REP-06
Reprobado	Estudiante que no alcanzó la calificación mínima; no se certifica y puede reinscribirse en otra edición.	RB-12
Asistencia insuficiente	Estudiante con menos de 80 %: no se certifica aunque haya aprobado.	RB-13
Cambio de grupo	Movimiento autorizado de un estudiante a otro grupo; conserva el grupo anterior.	RB-09, RES-05
Sustitución de instructor	Reemplazo del instructor de un grupo; conserva el registro del anterior.	RB-11
Grupo cancelado	Grupo que ya no se imparte. En el BRD se le llama "curso cancelado". Sus estudiantes pueden pedir reembolso o transferencia.	RB-10
Reembolso	Devolución del pago a un estudiante cuyo grupo fue cancelado. No se considera realizado hasta que se procesa.	RB-10
Transferencia	Paso de un estudiante de un grupo cancelado a otro grupo disponible.	RB-10
Cliente empresarial	Empresa que solicita capacitación para sus empleados.	ALC-14
Solicitud de capacitación / participante	Petición de una empresa y los empleados que participarán. La solicitud pasa de Solicitada a Aceptada o Rechazada.	SUP-08, SUP-14, US-18

Supuestos del mapa de dominio

El BRD no define algunos detalles que el modelo necesita. Para no dejarlos implícitos se documentan como supuestos nuevos, numerados a partir de los SUP-01 a SUP-08 del BRD. Quedan por confirmar con el docente o el stakeholder.

ID	Supuesto	Descripción
SUP-09	Calificación final	Es el promedio simple de las evaluaciones registradas del estudiante, sin ponderación, en escala de 0 a 100.
SUP-10	Porcentaje de asistencia	Se calcula como sesiones con presencia entre sesiones registradas. El criterio de certificación se evalúa cuando el grupo está Finalizado y todas las sesiones del calendario ya están registradas.
SUP-11	Cupo y pago pendiente	La inscripción pendiente de pago ocupa un lugar y este se libera si la inscripción se cancela o cambia de grupo. El plazo máximo para pagar lo define Administración.
SUP-12	Inscripción única	Un estudiante no puede tener dos inscripciones activas (pendiente o confirmada) en el mismo grupo.
SUP-13	Pago rechazado	Un intento de pago fallido o rechazado no cambia el estado: el pago sigue Pendiente y la inscripción no se confirma.
SUP-14	Capacitación empresarial	Cuando Control Escolar acepta una solicitud, cada participante genera un Estudiante y una Inscripción en el grupo asignado. El cliente empresarial cubre el costo y Control Escolar registra el pago de cada inscripción.
SUP-15	Requisitos de inscripción	Los requisitos del curso son condiciones descritas en texto. Su verificación la realiza la política de inscripción con los datos disponibles del estudiante o con la validación de Control Escolar.

Aggregates

El modelo tiene siete Aggregates. Cada uno se identifica por su raíz (<<Aggregate Root>> en el diagrama). La columna "Contiene" indica las partes que se dibujan dentro de su frontera, unidas a la raíz por composición.

Aggregate (raíz)	Contiene	Invariantes que protege	Reglas BRD
Curso	Modalidad, Precio y Requisito (VO).	Todo curso tiene nombre, modalidad, precio no negativo y sus requisitos definidos.	RB-01, RES-02
Grupo	Cupo, Calendario y EstadoGrupo (VO); AsignaciónInstructor (entidad).	Los lugares ocupados nunca superan la capacidad. Siempre hay un instructor vigente y el historial de instructores se conserva. Solo un grupo Programado o En curso admite inscripciones; un grupo Cancelado o Finalizado no.	RB-02, RB-10, RB-11, RES-01, RES-07, SUP-02

Aggregate (raíz)	Contiene	Invariantes que protege	Reglas BRD
Instructor	DatosPersonales (VO).	Identidad única; es referenciado por las asignaciones de los grupos.	SUP-02
Estudiante	DatosPersonales (VO).	Datos personales válidos; es referenciado por sus inscripciones.	ALC-03
Inscripción	Entidades: Pago, Asistencia, Evaluación, CambioDeGrupo y Certificación. VO directo: EstadoInscripción. VO dentro de Pago: EstadoPago. VO dentro de CambioDeGrupo: MotivoCambio. VO dentro de Certificación: Calificación, PorcentajeAsistencia, EstadoCertificación y MotivoNoElegibilidad.	Queda pendiente hasta que se paga. Asistencia y evaluaciones se registran solo con la inscripción confirmada. El cambio de grupo requiere autorización y se registra con grupo anterior y nuevo. La certificación solo procede con 70/100, 80 % y el grupo finalizado. No hay dos inscripciones activas al mismo grupo.	RB-03, RB-04, RB-05, RB-08, RB-09, RB-10, RB-12, RB-13, RES-03, RES-05, RES-06, RES-07, SUP-10, SUP-12
SolicitudCapacitación	Participante (entidad); EstadoSolicitud (VO).	Una solicitud incluye al menos un participante. Solo una solicitud Solicitada puede aceptarse o rechazarse.	SUP-08, ALC-14
ClienteEmpresarial	DatosPersonales del contacto (VO).	Identidad única; es referenciado por sus solicitudes.	SUP-08, ALC-14

Entidades y Value Objects

Entidades (<<Entity>> en el diagrama; tienen identidad y su estado cambia en el tiempo):

Entidad	Qué la distingue	Pertenece a
Instructor	Se identifica por su id; cambia su información con el tiempo.	Aggregate propio
Estudiante	Se identifica por su id (matrícula o folio).	Aggregate propio
ClienteEmpresarial	Se identifica por su id; agrupa las solicitudes de una empresa.	Aggregate propio
AsignaciónInstructor	Registro del instructor de un grupo, con fecha de inicio y fin; permite el historial.	Grupo
Pago	Tiene estado y fecha propios; se confirma una sola vez.	Inscripción
Asistencia	Una por sesión; tiene fecha y presencia.	Inscripción
Evaluación	Una por actividad evaluada; tiene su calificación.	Inscripción

Entidad	Qué la distingue	Pertenece a
CambioDeGrupo	Cada movimiento tiene su propia identidad e historia, con grupo anterior, grupo nuevo, quién lo autorizó y su motivo.	Inscripción
Certificación	Su estado evoluciona (pendiente, elegible, no elegible, emitido).	Inscripción
Participante	Cada empleado de una solicitud tiene identidad propia.	SolicitudCapacitación

Value Objects (<<Value Object>> en el diagrama; se definen por sus valores, son inmutables y contienen sus propias validaciones). Un Value Object se dibuja una sola vez, dentro del Aggregate o la entidad que lo posee; otras clases pueden usarlo como tipo de un atributo (por ejemplo, Evaluación usa Calificación y Pago usa Precio) sin que eso sea una composición adicional:

Value Object	Atributos	Regla o validación	Se dibuja dentro de
Modalidad	Presencial | En línea	Solo admite esos dos valores.	Curso
Precio	monto, moneda	El monto no puede ser negativo. Se fija al inscribirse; el Pago copia el precio del Curso.	Curso
Requisito	descripción, condición previa para inscribirse	Condición previa para inscribirse (RB-01).	Curso
Cupo	capacidadMáxima, ocupados	ocupados ≤ capacidadMáxima; hayLugar(). Es inmutable: ocupar o liberar devuelve un Cupo nuevo.	Grupo
Calendario	fechaInicio, fechaFin, horario	fechaFin ≥ fechaInicio.	Grupo
EstadoGrupo	Programado | En curso | Finalizado | Cancelado	Controla si el grupo admite inscripciones (RB-10, RES-07).	Grupo
EstadoInscripción	Pendiente | Confirmada | GrupoCancelado | Cancelada	Pendiente hasta que se recibe el pago. GrupoCancelado indica que el estudiante debe elegir reembolso o transferencia.	Inscripción
EstadoPago	Pendiente | Pagado | ReembolsoSolicitado | Reembolsado	Controla el flujo del pago (RB-03, RB-10). El reembolso solo pasa a Reembolsado al procesarse.	Pago
MotivoCambio	SolicitudEstudiante | CancelaciónGrupo	Distingue un cambio pedido por el estudiante de una transferencia por cancelación (RB-09, RB-10).	CambioDeGrupo
Calificación	valor (0 a 100)	aprueba() si valor ≥ 70 (RB-07).	Certificación
PorcentajeAsistencia	valor (0 a 100)	cumpleMinimo() si valor ≥ 80 (RB-06).	Certificación

Value Object	Atributos	Regla o validación	Se dibuja dentro de
EstadoCertificación	Pendiente | Elegible | No elegible | Emitido	Resultado de validar ambos criterios (RB-08).	Certificación
MotivoNoElegibilidad	Calificación | Asistencia | Ambos	Indica por qué un estudiante no es elegible (RB-12, RB-13, REP-07).	Certificación
EstadoSolicitud	Solicitada | Aceptada | Rechazada	Controla el avance de una solicitud de capacitación (ALC-14).	SolicitudCapacitación
DatosPersonales	nombre, correo, teléfono	Correo con formato válido. Lo usan Estudiante, Instructor y ClienteEmpresarial (contacto), y Participante como tipo de su atributo datos.	Compartido (Instructor, Estudiante y ClienteEmpresarial)

Domain Service

La regla RB-01 involucra a dos Aggregates, Estudiante y Curso, y ninguno debe contener al otro. Por eso se modela como un Domain Service sin estado (<<Domain Service>> en el diagrama), asociado con ambos Aggregates mediante una línea simple. Lo invoca InscripcionService.inscribir() antes de crear la Inscripción:

Domain Service	Responsabilidad	Regla
PoliticaInscripcion.verificar(estudiante, curso)	Comprueba que el estudiante cumple los requisitos del curso (SUP-15) y devuelve el resultado con el motivo si no los cumple.	RB-01, RES-02, SUP-15

Límites transaccionales

Por regla general una operación modifica un solo Aggregate. Las excepciones se limitan a los casos donde una invariante atraviesa dos Aggregates y debe cumplirse de forma atómica:

Operación	Aggregates que modifica	Regla de consistencia
inscribir	Grupo e Inscripción	Una sola transacción: ocupar el lugar y crear la inscripción ocurren juntos para no rebasar la capacidad (RB-02). Se usa control de concurrencia optimista (versión) en Grupo para evitar que dos inscripciones tomen el mismo último lugar.
cambiarGrupo	Grupo anterior, Grupo nuevo e Inscripción	Una sola transacción: ocupar el lugar nuevo, liberar el anterior y registrar el CambioDeGrupo (RB-09).
registrarPago	Inscripción	Una transacción. El monto lo valida el Pago contra el precio fijado al inscribirse.

Operación	Aggregates que modifica	Regla de consistencia
registrarAsistencia, registrarEvaluacion	Inscripciones del grupo	Cada Inscripción se guarda como su propio Aggregate. Una sesión afecta a varias inscripciones en una sola transacción de aplicación; es un trade-off aceptado porque el número está acotado por el cupo del grupo. La fecha se valida contra el Calendario del Grupo.
validarCertificacion, emitirCertificado	Inscripciones del grupo	Igual que lo anterior. El Service Layer indica a la Inscripción si su grupo está Finalizado.
sustituirInstructor	Grupo	Una transacción: se cierra la AsignaciónInstructor vigente y se abre la nueva.
cancelarGrupo	Grupo; después, Inscripciones	Grupo.cancelar() se confirma en una transacción. Las inscripciones se actualizan como reacción a GrupoCancelado (consistencia eventual), con entrega confiable del evento (patrón outbox).
solicitarReembolso, solicitarTransferencia	Inscripción (y Grupo destino si hay transferencia)	La transferencia sigue la misma regla que cambiarGrupo. El reembolso solo se marca como procesado cuando efectivamente se realiza.
solicitarCapacitacion, aceptar	SolicitudCapacitación; después, Estudiante e Inscripciones	La solicitud se guarda en una transacción. Al aceptarse, CapacitaciónAceptada dispara la creación de Estudiantes e Inscripciones (SUP-14).

Domain Events

Los eventos describen hechos que ya ocurrieron en el negocio y permiten que otras partes del sistema reaccionen sin acoplarse al Aggregate que los originó. El Aggregate registra el evento cuando cambia de estado y el Service Layer lo publica después de confirmar la transacción.

Evento	Lo origina	Qué significa y quién reacciona	Regla / reporte
InscripciónRegistrada	Inscripción	Se creó la inscripción en estado pendiente. Aparece en el seguimiento de pagos pendientes.	RB-03, REP-05
CupoAgotado	Grupo	El grupo llegó a su capacidad. Se informa que no hay cupo disponible.	RB-02, REP-02
PagoRecibido	Inscripción	Se confirmó el pago. La inscripción pasa a confirmada y se notifica al estudiante.	RB-03
AsistenciaRegistrada	Inscripción	El instructor registró una sesión. Se recalcula el porcentaje acumulado.	RB-04, REP-03
EvaluaciónRegistrada	Inscripción	El instructor registró una calificación. Se actualiza la calificación final.	RB-05, REP-04
EstudianteElegible	Inscripción (Certificación)	Cumple 70/100 y 80 % con el grupo finalizado. Entra a la lista de candidatos.	RB-08, REP-06

Evento	Lo origina	Qué significa y quién reacciona	Regla / reporte
EstudianteNoElegible	Inscripción (Certificación)	No cumple alguno de los criterios (reprobado o asistencia insuficiente) y queda registrado el motivo.	RB-12, RB-13, REP-07
CertificadoEmitido	Inscripción (Certificación)	Control Escolar emitió el certificado.	RB-08
GrupoCambiado	Inscripción	Se autorizó el cambio: se libera lugar en el grupo anterior, se ocupa en el nuevo y se guarda el historial.	RB-09, REP-08
InstructorSustituido	Grupo	Se registró el nuevo instructor y se conservó el anterior.	RB-11
GrupoCancelado	Grupo	Se cancela el grupo. Se notifica a los inscritos, sus inscripciones pasan a GrupoCancelado y se abre la opción de reembolso o transferencia.	RB-10
ReembolsoSolicitado / TransferenciaSolicitada	Inscripción	El estudiante eligió reembolso o pasar a otro grupo disponible.	RB-10
ReembolsoProcesado	Inscripción	El reembolso se autorizó y se realizó; el pago pasa a Reembolsado y la inscripción a Cancelada.	RB-10
CapacitaciónSolicitada	SolicitudCapacitación	La empresa pidió capacitación y envió sus participantes.	ALC-14, REP-10
CapacitaciónAceptada	SolicitudCapacitación	Control Escolar aceptó la solicitud. Se crean Estudiantes e Inscripciones para los participantes.	SUP-14, REP-10

Reacciones clave entre Aggregates:

- **GrupoCancelado:** las inscripciones pasan a GrupoCancelado y se abre reembolso o transferencia (consistencia eventual, patrón outbox).
- **CapacitaciónAceptada:** se crean los Estudiantes e Inscripciones de los participantes (SUP-14).
- **PagoRecibido:** la inscripción pasa a Confirmada y se notifica al estudiante.

Diagramas del dominio

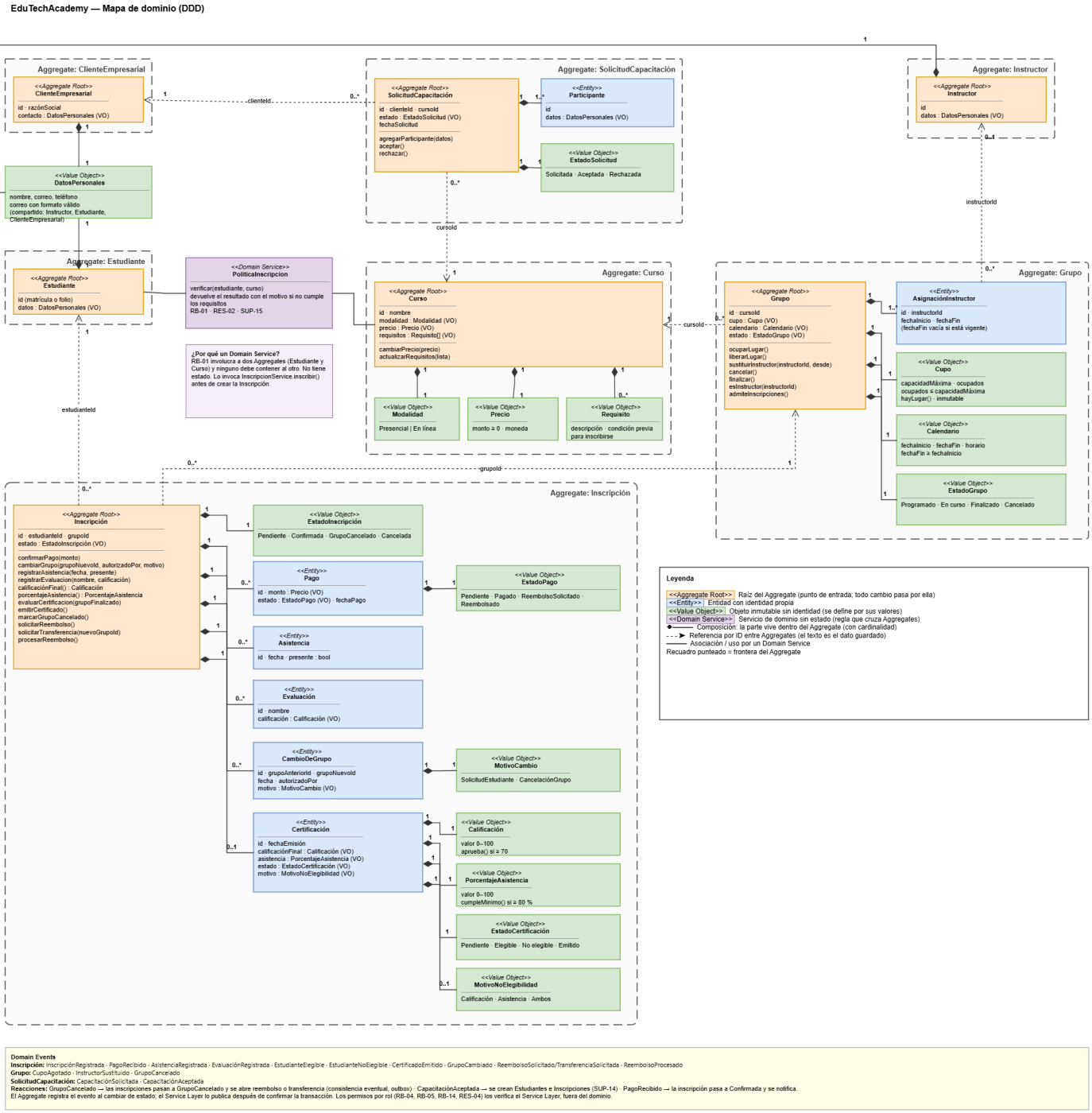


Figura 1. Mapa de dominio de EduTechAcademy (7 Aggregates, notación UML con estereotipos).

Cómo leer el diagrama

Cada recuadro punteado grande es un Aggregate y todo lo que contiene vive dentro de él; su objeto naranja es la raíz y todo cambio pasa por ella. Los colores y estereotipos son los siguientes:

Símbolo	Significado
<<Aggregate Root>> (naranja)	Raíz del Aggregate (punto de entrada).
<<Entity>> (azul)	Entidad con identidad propia.
<<Value Object>> (verde)	Objeto inmutable sin identidad; se define por sus valores.
<<Domain Service>> (morado)	Servicio de dominio sin estado; aplica una regla que cruza Aggregates.
◆——— (composición)	La parte vive dentro del Aggregate; el rombo va del lado del todo.
- - - ➤ (referencia por ID)	Referencia entre Aggregates solo por identificador; el texto de la flecha es el dato que se guarda.
——— (asociación)	Relación del Domain Service con los Aggregates que consulta.
Recuadro punteado	Frontera del Aggregate.

Los Application Services que orquestan estos Aggregates pertenecen al Service Layer (ver límites transaccionales). Control Escolar y Administración no aparecen como entidades: son actores que operan a través del Service Layer (RB-14).

Relaciones de composición

La cardinalidad se lee de la raíz o entidad propietaria hacia la parte. DatosPersonales se dibuja una vez y se compone en los tres Aggregates de personas y empresas (cardinalidad 1 a 1).

Todo (propietario)	Parte	Tipo de la parte	Cardinalidad
Inscripción	Pago	Entidad	1 a 0..*
Inscripción	Asistencia	Entidad	1 a 0..*
Inscripción	Evaluación	Entidad	1 a 0..*
Inscripción	CambioDeGrupo	Entidad	1 a 0..*
Inscripción	Certificación	Entidad	1 a 0..1
Inscripción	EstadoInscripción	Value Object	1 a 1
Pago	EstadoPago	Value Object	1 a 1
CambioDeGrupo	MotivoCambio	Value Object	1 a 1
Certificación	Calificación	Value Object	1 a 1
Certificación	PorcentajeAsistencia	Value Object	1 a 1
Certificación	EstadoCertificación	Value Object	1 a 1

Todo (propietario)	Parte	Tipo de la parte	Cardinalidad
Certificación	MotivoNoElegibilidad	Value Object	1 a 0..1
Grupo	AsignaciónInstructor	Entidad	1 a 1..*
Grupo	Cupo	Value Object	1 a 1
Grupo	Calendario	Value Object	1 a 1
Grupo	EstadoGrupo	Value Object	1 a 1
Curso	Modalidad	Value Object	1 a 1
Curso	Precio	Value Object	1 a 1
Curso	Requisito	Value Object	1 a 0..*
SolicitudCapacitación	Participante	Entidad	1 a 1..*
SolicitudCapacitación	EstadoSolicitud	Value Object	1 a 1
Instructor, Estudiante y ClienteEmpresarial	DatosPersonales	Value Object	1 a 1

Referencias por identificador

Los Aggregates se relacionan solo por el identificador de la raíz referenciada (línea punteada con flecha abierta). La etiqueta es el atributo que guarda el identificador.

Origen	Destino	Atributo	Cardinalidad (origen a destino)
Inscripción	Estudiante	estudianteId	0..* a 1
Inscripción	Grupo	grupoId	0..* a 1
Grupo	Curso	cursoId	0..* a 1
Grupo (en AsignaciónInstructor)	Instructor	instructorId	0..* a 0..1
SolicitudCapacitación	ClienteEmpresarial	clienteId	0..* a 1
SolicitudCapacitación	Curso	cursoId	0..* a 1

Invariantes por Aggregate

Estas reglas se retiraron del cuerpo del diagrama para que sea legible; se documentan aquí, con la regla del BRD que protege cada una.

N.°	Aggregate	Invariante	Regla BRD
1	Curso	Todo curso tiene nombre, modalidad, precio no negativo y requisitos definidos.	RB-01, RES-02
2	Grupo	Los lugares ocupados nunca superan la capacidad.	RB-02, RES-01

N.°	Aggregate	Invariante	Regla BRD
3	Grupo	Siempre hay un instructor vigente y se conserva el historial de instructores.	RB-11, SUP-02
4	Grupo	Solo un grupo Programado o En curso admite inscripciones; uno Cancelado o Finalizado no.	RB-10, RES-07
5	Inscripción	Nace Pendiente y solo se confirma cuando se recibe el pago.	RB-03, RES-06
6	Inscripción	Asistencias y evaluaciones se registran solo con la inscripción Confirmada.	RB-04, RB-05, RES-07
7	Inscripción	El cambio de grupo exige autorización de Control Escolar y cupo en el nuevo grupo; conserva grupo anterior y nuevo.	RB-09, RES-05
8	Inscripción	La certificación solo procede con calificación ≥ 70/100, asistencia ≥ 80 % y grupo Finalizado.	RB-08, RB-12, RB-13, SUP-10
9	Inscripción	No hay dos inscripciones activas del mismo estudiante en el mismo grupo.	SUP-12
10	Inscripción	Si el grupo se cancela, la inscripción pasa a GrupoCancelado; el pago solo es Reembolsado al procesarse.	RB-10
11	SolicitudCapacitación	Incluye al menos un participante; solo una solicitud Solicitada puede aceptarse o rechazarse.	SUP-08, ALC-14
12	Instructor, Estudiante y ClienteEmpresarial	Identidad única y datos personales válidos.	SUP-02, ALC-03, SUP-08

Fuera del dominio: los permisos por rol (RB-04, RB-05, RB-14, RES-04) los verifica el Service Layer.

Trazabilidad de las reglas de negocio

Cada regla del BRD tiene un lugar definido en el modelo:

Regla	Dónde se protege
RB-01	Domain Service PoliticaInscripcion y Value Object Requisito.
RB-02	Value Object Cupo, dentro del Aggregate Grupo (ocuparLugar, liberarLugar).
RB-03	Inscripción.confirmarPago(), EstadoInscripción y EstadoPago.
RB-04	Entidad Asistencia. El permiso del instructor se verifica en el Service Layer con Grupo.esInstructor().
RB-05	Entidad Evaluación. El permiso del instructor se verifica en el Service Layer.
RB-06	PorcentajeAsistencia.cumpleMinimo().
RB-07	Calificación.aprueba().
RB-08	Entidad Certificación e Inscripción.evaluarCertificacion().
RB-09	Entidad CambioDeGrupo, Inscripción.cambiarGrupo() y Grupo.ocuparLugar() / liberarLugar().

Regla	Dónde se protege
RB-10	Grupo.cancelar(), EstadoGrupo, y Inscripción.solicitarReembolso() / solicitarTransferencia().
RB-11	Entidad AsignaciónInstructor y Grupo.sustituirInstructor().
RB-12	EstadoCertificación No elegible con MotivoNoElegibilidad. La reinscripción es una Inscripción nueva en otro grupo.
RB-13	EstadoCertificación No elegible con MotivoNoElegibilidad (Asistencia).
RB-14	Service Layer (no forma parte del dominio).

Decisiones de diseño

- **Inscripción como Aggregate central:** agrupa pago, asistencias, evaluaciones, cambios de grupo y certificación porque la regla de certificación (RB-08) necesita todos esos datos juntos para responder de forma consistente (PA-02, PA-04). No es un Aggregate grande: hay una instancia por estudiante y grupo, y sus colecciones están acotadas por la duración del curso.
- **Grupo controla el cupo y su estado:** así la regla de capacidad máxima (RB-02) y la de grupos cancelados o finalizados se protegen en un solo lugar. El lugar se ocupa al registrar la inscripción y se libera si esta se cancela o cambia de grupo (SUP-11).
- **Referencias por identificador:** Inscripción guarda estudianteId y grupoId; Grupo guarda cursoId e instructorId (en cada AsignaciónInstructor); SolicitudCapacitación guarda clienteId y cursoId. Esto mantiene pequeños los Aggregates. Las operaciones que tocan dos Aggregates, como inscribir o cambiar de grupo, las coordina un servicio de aplicación en una sola transacción, según la tabla de límites transaccionales.
- **SolicitudCapacitación como Aggregate propio:** un cliente puede acumular muchas solicitudes, y la invariante "al menos un participante" pertenece a la solicitud. Así ClienteEmpresarial no crece sin límite.
- **Historial como parte del dominio:** CambioDeGrupo y AsignaciónInstructor son entidades, no simples registros de auditoría, para cumplir la trazabilidad (RB-09, RB-11, CE-04).
- **Umbrales dentro de Value Objects:** el 70/100 vive en Calificación y el 80 % en PorcentajeAsistencia, de modo que si la política cambia solo se modifica un lugar.
- **Estados explícitos:** EstadoGrupo, EstadoInscripción, EstadoPago y EstadoSolicitud evitan reglas implícitas, como saber si un grupo ya terminó o si un reembolso ya se procesó.
- **Precio fijado al inscribirse:** el monto del Pago copia el precio del Curso en ese momento, así un cambio posterior de precio no altera inscripciones existentes.
- **Composición y referencias en el diagrama:** las partes de un Aggregate se dibujan con composición y solo la raíz es accesible desde fuera; entre Aggregates solo hay referencias

por identificador con cardinalidad. Los Value Objects compartidos (DatosPersonales) se dibujan una vez para evitar duplicar su definición.

- **Permisos fuera del dominio:** las reglas de quién puede hacer cada operación (RB-04, RB-05, RB-14) las verifica el Service Layer. El dominio solo protege reglas del negocio.

Nombre:	**Matrícula**:
Valeria Ordaz Garcia	2169894
Luis José Mendoza Serrano	2223173
Omar Alejandro Salazar Castro	2226576

Nombre del curso: Componentes de lógica del negocio	**Nombre del profesor:** Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad:	**Actividad:** Diseño arquitectural - Service Layer
Fecha: 12/10/2026	

Bibliografia (Formato APA):

Documentos impartidos por el docente

Evans, E. (2003). *Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software*. Addison-Wesley.

Fowler, M. (2002). *Patterns of enterprise application architecture*. Addison-Wesley.

Vernon, V. (2013). *Implementing domain-driven design*. Addison-Wesley.

Objetivo:

Diseñar el Service Layer de EduTechAcademy: definir los Application Services con un método por caso de uso, indicar qué orquesta cada uno y mantener las reglas de negocio dentro del Domain Model, tomando como base las User Stories y el mapa de dominio.

Procedimiento:

Diseño del Service Layer

Enfoque

El Service Layer es la capa que recibe las peticiones de cada actor y ejecuta un caso de uso completo. Cada Application Service agrupa los casos de uso de un mismo tema y cada método corresponde a una User Story, a un reporte o a una regla del BRD. Estos servicios solo coordinan: la decisión de negocio la toma siempre el Domain Model. Este diseño se alinea con el mapa de dominio (7 Aggregates, 1 Domain Service, límites transaccionales y Domain Events) y con las User Stories US-01 a US-18.

Una regla práctica guía todo el documento: el servicio **invoca** operaciones del dominio (por ejemplo, Grupo.ocuparLugar() o Inscripción.confirmarPago()) y el dominio **decide** si se cumplen las invariantes; el servicio nunca "pide" al dominio que haga algo en términos generales ni cambia estados por sí mismo.

El Service Layer sí hace	El Service Layer no hace (queda en el dominio)
Verifica que el rol puede ejecutar la operación (RB-14, RES-04).	Decidir quién es elegible para certificarse (lo determina la Inscripción con Calificación y PorcentajeAsistencia).
Carga los Aggregates desde los repositorios.	Validar los requisitos del curso (RB-01; lo hace PoliticaInscripcion).
Invoca los métodos del dominio en el orden correcto.	Calcular el porcentaje de asistencia o la calificación final.
Controla la transacción de cada caso de uso, según los límites transaccionales del mapa de dominio.	Decidir si hay cupo (Grupo y Cupo, RB-02).
Publica los eventos de dominio después de confirmar la transacción y dispara las notificaciones derivadas.	Cambiar por sí mismo el estado de una inscripción, un pago o un grupo.
Convierte la respuesta en un DTO para quien consulta.	Duplicar los umbrales de 70/100 y 80 %.

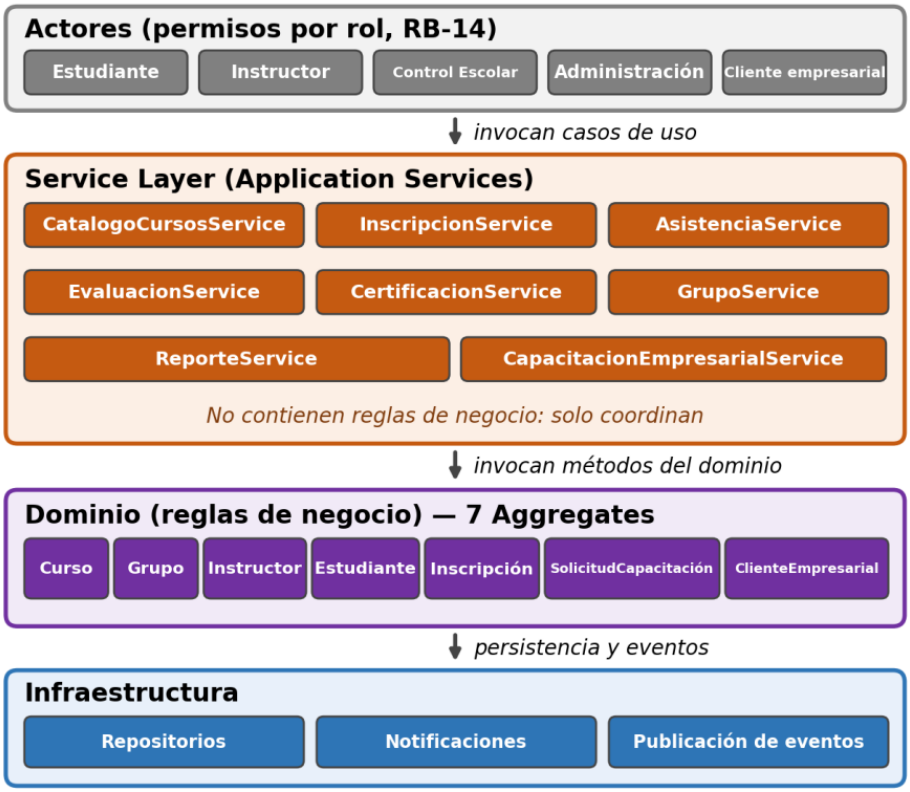


Figura 1. Capas del sistema y posición del Service Layer.

Responsabilidades del Service Layer

El Service Layer de EduTechAcademy tiene la responsabilidad de coordinar la ejecución de los casos de uso del sistema, conectando las solicitudes de los actores con las operaciones del dominio y los mecanismos de persistencia. Cada Application Service agrupa operaciones relacionadas con una funcionalidad específica y cada método representa un caso de uso o una consulta identificada a partir de las User Stories y los requerimientos del BRD.

Antes de ejecutar una operación, el servicio verifica los permisos correspondientes y obtiene la información necesaria mediante los repositorios. Posteriormente, coordina las operaciones del dominio en el orden adecuado, administra la transacción cuando se requiere guardar cambios relacionados y prepara la respuesta para el usuario mediante un DTO. Cuando una operación genera eventos de dominio, estos se publican después de confirmar correctamente los cambios, evitando comunicar acciones que no se hayan completado.

Las reglas de negocio, como la disponibilidad de cupos, los requisitos de inscripción y los criterios de certificación (70/100 y 80 % de asistencia), pertenecen al dominio. Por lo tanto, los servicios no deben duplicar estas reglas ni modificar directamente los estados de las entidades sin utilizar las operaciones definidas para ello.

Manejo de errores y excepciones

Cada Application Service debe contemplar las situaciones que impidan completar el caso de uso. Cuando ocurre una excepción, el servicio devuelve una respuesta que identifica el problema sin modificar indebidamente la información del sistema. En las operaciones que requieren guardar cambios relacionados, como una inscripción o un cambio de grupo, se debe garantizar que la operación se complete de manera consistente: si falla una parte de la transacción, no deben conservarse cambios parciales. Los mensajes y estados devueltos deben permitir que el actor conozca el resultado de la operación y, cuando corresponda, las acciones necesarias para continuar el proceso.

Situación	Respuesta del servicio
Permisos insuficientes (RB-14, RES-04)	Rechaza la operación antes de cargar datos; no modifica nada.
Registro inexistente	Informa que el curso, grupo, inscripción o solicitud no existe.
Requisitos no cumplidos (RB-01)	Informa el motivo devuelto por PoliticaInscripcion; no se crea la inscripción.
Sin cupo o grupo que no admite inscripciones (RB-02, RB-10)	Informa la causa que devuelve el dominio; no se ocupa ningún lugar. En un cambio de grupo se conserva el grupo anterior.
Conflicto de concurrencia sobre el Grupo	Se descarta la transacción y se informa; el actor puede reintentar.
Pago pendiente o rechazado (RB-03, SUP-13)	La inscripción sigue Pendiente y no se publica PagoRecibido.
Inscripción que no está Confirmada (RB-04, RB-05, RES-07)	Solo se registra asistencia o evaluación para inscripciones Confirmadas. En una operación sobre un grupo, las inscripciones Pendientes, Canceladas o en GrupoCancelado se ignoran y la respuesta indica cuáles fueron y por qué. En una operación sobre una sola inscripción, se rechaza con el estado actual como motivo.
Grupo no Finalizado (SUP-10)	Error específico **GrupoNoFinalizado**. No se evalúa la certificación ni se emite el certificado, y no se publica ningún evento de elegibilidad.
Criterios de certificación no cumplidos (RB-08, RB-12, RB-13)	No es un error del servicio sino un resultado del dominio: la inscripción queda No elegible, se publica EstudianteNoElegible y se informa el **MotivoNoElegibilidad** (Calificación, Asistencia o Ambos). No se emite el certificado.
Cupo insuficiente para todos los participantes de una solicitud (SUP-14)	No se acepta la solicitud: sigue en estado Solicitada, no se crea ningún Estudiante ni Inscripción y se informa el motivo.

Manejo de transacciones y eventos de dominio

Por regla general, un caso de uso modifica un solo Aggregate. Cuando una invariante atraviesa dos Aggregates y debe cumplirse de forma atómica, el servicio la ejecuta en una sola transacción. Los límites definidos en el mapa de dominio son los siguientes:

Operación (servicio)	Aggregates que modifica	Regla de consistencia
InscripcionService inscribir	Grupo e Inscripción	Una sola transacción: ocupar el lugar y crear la inscripción ocurren juntos para no rebasar la capacidad (RB-02). Se usa control de concurrencia optimista (versión) en Grupo para que dos inscripciones no tomen el mismo último lugar.
InscripcionService cambiarGrupo, solicitarTransferencia	Grupo anterior, Grupo nuevo e Inscripción	Una sola transacción: ocupar el lugar nuevo, liberar el anterior y registrar el CambioDeGrupo (RB-09).
InscripcionService registrarPago	Inscripción	Una transacción. El Pago valida el monto contra el precio fijado al inscribirse.
InscripcionService solicitarReembolso, procesarReembolso	Inscripción	Una transacción por operación. El reembolso solo pasa a Reembolsado cuando se procesa.
AsistenciaService registrarAsistencia; EvaluacionService registrarEvaluacion	Inscripciones Confirmadas del grupo	Cada Inscripción es su propio Aggregate. Una sesión afecta a varias en una sola transacción de aplicación; es un trade-off aceptado porque el número está acotado por el cupo. La fecha se valida contra el Calendario del Grupo.
CertificacionService validarCertificacion, emitirCertificado	Inscripciones del grupo	Igual que lo anterior. El servicio indica a cada Inscripción si su grupo está Finalizado.
GrupoService sustituirInstructor	Grupo	Una transacción: se cierra la AsignaciónInstructor vigente y se abre la nueva.
GrupoService cancelarGrupo	Grupo; después, Inscripciones (en el manejador del evento)	Grupo.cancelar() se confirma en una transacción y publica GrupoCancelado con entrega confiable (patrón outbox). Las inscripciones se actualizan después, en el manejador del evento, una transacción por inscripción (consistencia eventual).
CapacitacionEmpresarialService solicitarCapacitacion, aceptarSolicitud	SolicitudCapacitación; después, Estudiante e Inscripciones (en el manejador del evento)	La solicitud se guarda en una transacción. Al aceptarse, CapacitaciónAceptada dispara en el manejador la creación de Estudiantes e Inscripciones (SUP-14).

La publicación de eventos de dominio se realiza únicamente después de confirmar los cambios correspondientes. Cada evento representa un hecho que efectivamente ocurrió y no solamente una solicitud o un intento de operación. Los eventos que publica cada servicio son:

Evento	Lo publica (método)	Quién reacciona o qué habilita
InscripciónRegistrada	inscribir	Aparece en el seguimiento de pagos pendientes (REP-05).
CupoAgotado	inscribir, cambiarGrupo, solicitarTransferencia	Se informa que el grupo ya no tiene cupo (REP-02).
PagoRecibido	registrarPago	La inscripción ya está Confirmada; el manejador de PagoRecibido notifica al estudiante.
AsistenciaRegistrada	registrarAsistencia	Se recalcula el porcentaje acumulado (REP-03).
EvaluaciónRegistrada	registrarEvaluacion	Se actualiza la calificación final (REP-04).
EstudianteElegible / EstudianteNoElegible	validarCertificacion	Entra a la lista de candidatos (REP-06) o queda registrado el motivo (REP-07).
CertificadoEmitido	emitirCertificado	Queda registrada la emisión del certificado.
GrupoCambiado	cambiarGrupo, solicitarTransferencia	Se conserva el historial del cambio (REP-08).
InstructorSustituido	sustituirInstructor	Se conserva el registro del instructor anterior.
GrupoCancelado	cancelarGrupo	Lo consume el manejador de GrupoCancelado: las inscripciones pasan a GrupoCancelado y se notifica a los inscritos.
ReembolsoSolicitado / TransferenciaSolicitada	solicitarReembolso, solicitarTransferencia	Control Escolar da seguimiento a la elección del estudiante.
ReembolsoProcesado	procesarReembolso	El pago pasa a Reembolsado y la inscripción a Cancelada.
CapacitaciónSolicitada	solicitarCapacitacion	Se registra la solicitud de la empresa (REP-10).
CapacitaciónAceptada	aceptarSolicitud	Lo consume el manejador de CapacitaciónAceptada: se crean los Estudiantes e Inscripciones de los participantes (SUP-14).

Manejadores de eventos

Las reacciones a un evento no forman parte del método que lo publica. Las ejecuta un manejador de eventos (event handler) que se suscribe al evento, de modo que el servicio que origina el hecho termine su transacción sin modificar otros Aggregates. Como la entrega usa el patrón outbox, un

mismo evento puede llegar más de una vez: cada manejador debe ser idempotente, es decir, ignorar lo que ya aplicó.

Evento	Qué hace el manejador
GrupoCancelado	Carga las inscripciones del grupo con InscripcionRepository.porGrupo(grupoId) e invoca Inscripción.marcarGrupoCancelado() en cada una, en una transacción por inscripción. Después notifica a los estudiantes, que pueden solicitar reembolso o transferencia (RB-10). Si una inscripción ya está en GrupoCancelado, la omite.
CapacitaciónAceptada	Por cada participante de la solicitud crea un Estudiante y una Inscripción en el grupo asignado, con la misma coordinación y las mismas validaciones de requisitos y cupo que inscribir() (SUP-14). Cada Inscripción se crea en su propia transacción y publica InscripciónRegistrada. Si un conflicto de concurrencia deja sin lugar a algún participante, el manejador lo registra e informa a Control Escolar sin deshacer las inscripciones ya creadas.
PagoRecibido	Notifica al estudiante que su inscripción quedó Confirmada. El cambio de estado ya lo hizo Inscripción.confirmarPago() dentro de la transacción de registrarPago().

Application Services

Se definieron 8 servicios. En cada tabla, la columna Rol indica quién puede ejecutar el método según RB-14; el servicio lo verifica antes de continuar.

1. CatalogoCursosService

Consulta del catálogo de cursos y grupos disponibles.

Método	US / REP	Rol (RB-14)	Qué orquesta
consultarCursosDisponibles()	US-01, REP-09	Estudiante, Administración, Cliente empresarial	Consulta CursoRepository.listar() y GrupoRepository.conCupo(). Devuelve un DTO con los cursos disponibles y su modalidad, precio, calendario, requisitos y grupos que cuentan con lugares disponibles. La disponibilidad se obtiene del Cupo de cada Grupo y no se modifica durante la consulta.
consultarCurso(cursoId)	US-01	Estudiante, Administración, Cliente empresarial	Consulta CursoRepository.buscar() y GrupoRepository.porCurso(). Devuelve el detalle del curso y sus grupos en un DTO.

2. InscripcionService

Inscripción, pago, cambios de grupo, cancelaciones y seguimiento de pagos. Es el servicio con más coordinación entre Aggregates.

Método	US / REP	Rol (RB-14)	Qué orquesta
inscribir(estudianteId, grupoId)	US-02	Estudiante (para sí mismo), Control Escolar	Verifica el permiso del actor y carga el Estudiante, el Curso y el Grupo mediante sus repositorios. Solicita a PoliticaInscripcion.verificar() los requisitos del curso (RB-01). Luego invoca Grupo.ocuparLugar(): el dominio valida que el grupo admita inscripciones (RB-10, RES-07), que haya cupo (RB-02) y que no exista ya una inscripción activa del estudiante en el grupo (SUP-12), y rechaza la operación con el motivo si alguna condición no se cumple. Si el dominio acepta el lugar, crea la Inscripción en estado Pendiente (RB-03) y, en una sola transacción, guarda el Grupo con el lugar ocupado y la nueva Inscripción. Publica InscripciónRegistrada (y CupoAgotado si el grupo llegó a su capacidad) después de confirmar. Si alguna validación falla, informa el motivo sin conservar cambios parciales.
registrarPago(inscripcionId, monto)	US-02	Estudiante, Control Escolar	Verifica que el actor pueda registrar el pago y carga la Inscripción. Registra el resultado con base en la confirmación del mecanismo de pago o en el registro autorizado de Control Escolar (por ejemplo, el pago de los empleados de un cliente empresarial, SUP-14). Invoca Inscripción.confirmarPago(monto); el Pago valida el monto contra el precio fijado al inscribirse. Guarda los cambios y publica PagoRecibido únicamente cuando se confirma el pago. Si el pago está pendiente o es rechazado, la inscripción sigue Pendiente y se informa el resultado (SUP-13).
consultarMisInscripciones(estudianteId)	US-03	Estudiante	Consulta InscripcionRepository.porEstudiante(estudianteId) y devuelve un DTO con las inscripciones del estudiante, el curso, el grupo asociado y el estado de cada inscripción y pago. Solo permite acceder a las inscripciones del estudiante autenticado.
consultarInscripcion(inscripcionId) : InscripcionDTO	RB-14	Estudiante (la suya),	Verifica el permiso del actor y carga la Inscripción con InscripcionRepository.buscar(inscripcionId).

Método	US / REP	Rol (RB-14)	Qué orquesta
		Instructor, Control Escolar	El Estudiante solo accede a la suya; si es Instructor, comprueba con Grupo.esInstructor() que esté asignado al grupo de la inscripción. Devuelve un DTO con el estudiante, el curso, el grupo, el EstadoInscripción, el estado del pago y, si existe, el EstadoCertificación. Es el detalle individual de las listas de consultarMisInscripciones() y consultarInscritos(). Es de solo lectura.
consultarInscritos(grupoId)	US-08, US-12, REP-01	Instructor, Control Escolar	Verifica que el actor tenga autorización para consultar los inscritos del grupo. Si es Instructor, comprueba mediante Grupo.esInstructor() que esté asignado al grupo. Después consulta InscripcionRepository.porGrupo(grupoId) y devuelve un DTO con los estudiantes inscritos y la información necesaria para impartir o administrar el curso.
consultarPagosPendientes()	US-15, REP-05	Control Escolar	Verifica el permiso de Control Escolar y consulta InscripcionRepository.conPagoPendiente(). Devuelve un DTO con las inscripciones pendientes de pago, incluyendo estudiante, curso, grupo, monto y estado del pago. La operación es de solo lectura y no modifica los estados de las inscripciones.
cambiarGrupo(inscripcionId, nuevoGrupoId, motivo, usuarioId)	US-14	Control Escolar	El estudiante solicita el cambio y Control Escolar lo autoriza (RB-09). Verifica los permisos y carga la Inscripción, el grupo actual y el grupo destino. Invoca Grupo.ocuparLugar() en el grupo destino (el dominio valida que admita inscripciones y que tenga cupo, RB-10, RB-02), Grupo.liberarLugar() en el grupo anterior e Inscripción.cambiarGrupo(nuevoGrupoId, autorizadoPor, motivo), que registra el CambioDeGrupo con el grupo anterior y el nuevo. Todo en una sola transacción. Publica GrupoCambiado después de confirmar. Si no hay cupo o el cambio no está permitido, informa el motivo sin dejar cupos ni inscripciones inconsistentes.
solicitarReembolso(inscripcionId)	RB-10	Estudiante, Control Escolar	Aplica cuando el grupo fue cancelado y la inscripción está en GrupoCancelado. Verifica el permiso, carga la Inscripción e invoca Inscripción.solicitarReembolso(); el pago pasa a ReembolsoSolicitado. Guarda y publica

Método	US / REP	Rol (RB-14)	Qué orquesta
			ReembolsoSolicitado. No marca el reembolso como realizado.
solicitarTransferencia(inscripcionId, grupoDestinoId)	RB-10	Estudiante, Control Escolar	Aplica cuando el grupo fue cancelado. Verifica el permiso y carga la Inscripción, el grupo de origen y el grupo destino disponible. Sigue la misma coordinación y transacción que cambiarGrupo() con motivo CancelaciónGrupo: Grupo.ocuparLugar() en el destino, Grupo.liberarLugar() en el origen e Inscripción.solicitarTransferencia(nuevoGrupoId), conservando el historial. Publica TransferenciaSolicitada y GrupoCambiado después de confirmar. Si el grupo destino no tiene cupo, informa que no hay cupo disponible y el estudiante puede elegir otro grupo o el reembolso.
procesarReembolso(inscripcionId, usuarioId)	RB-10	Control Escolar	Verifica el permiso de Control Escolar y carga la Inscripción con reembolso solicitado. Una vez que el reembolso fue autorizado y efectivamente realizado, invoca Inscripción.procesarReembolso(): el pago pasa a Reembolsado y la inscripción a Cancelada. Guarda y publica ReembolsoProcesado después de confirmar. Mientras no se procese, el reembolso no se considera realizado.

3. AsistenciaService

Registro y consulta de asistencia.

Método	US / REP	Rol (RB-14)	Qué orquesta
registrarAsistencia(grupoId, fecha, asistentes[], instructorId)	US-09	Instructor	Verifica que el Instructor esté asignado al Grupo mediante Grupo.esInstructor() y que la fecha corresponda a una sesión del Calendario del Grupo. Carga las inscripciones del grupo e invoca Inscripción.registrarAsistencia(fecha, presente) solo en las que están Confirmadas, registrando tanto presencias como ausencias para que el porcentaje acumulado se calcule correctamente (RB-04, RES-07). Las inscripciones Pendientes, Canceladas o en GrupoCancelado se ignoran y la respuesta informa cuáles fueron y por qué.

Método	US / REP	Rol (RB-14)	Qué orquesta
			Guarda todas las inscripciones en una sola transacción de aplicación y publica AsistenciaRegistrada después de confirmar. Si los datos son inválidos o el instructor no está autorizado, rechaza la operación.
consultarAsistencia(inscripcionId)	US-04, REP-03	Estudiante (la suya), Instructor, Control Escolar	Verifica que el actor pueda consultar la asistencia de la inscripción. Carga la información mediante InscripcionRepository y devuelve un DTO con el historial de asistencias y el porcentaje acumulado calculado por el dominio. El estudiante solo puede consultar su propia información; el Instructor y Control Escolar acceden según los permisos establecidos.

4. EvaluacionService

Registro y consulta de evaluaciones.

Método	US / REP	Rol (RB-14)	Qué orquesta
registrarEvaluacion(inscripcionId, nombre, calificación, instructorId)	US-10	Instructor	Verifica que el Instructor esté autorizado para evaluar al estudiante dentro del grupo correspondiente (RB-05). Carga la Inscripción y el Grupo e invoca Inscripción.registrarEvaluacion(nombre, calificación): el dominio acepta la evaluación solo si la inscripción está Confirmada (RB-05, RES-07) y valida la calificación (0 a 100). Si la inscripción no está Confirmada, la calificación no es válida o el instructor no está autorizado, informa el error sin guardar una evaluación. En caso contrario guarda los cambios y publica EvaluaciónRegistrada después de confirmar.
consultarEvaluaciones(inscripcionId)	US-05, REP-04	Estudiante (las suyas)	Verifica los permisos de consulta y obtiene las evaluaciones asociadas a la inscripción mediante InscripcionRepository. Devuelve un DTO con las calificaciones registradas y la calificación final calculada por el dominio. El estudiante solo puede consultar sus propias evaluaciones.
consultarResultados(grupoId)	US-11, REP-04	Instructor, Control Escolar	Verifica que el actor tenga permiso para consultar los resultados del grupo (si es Instructor, mediante Grupo.esInstructor()). Consulta las inscripciones y evaluaciones asociadas y devuelve un DTO con los resultados por estudiante. La operación es de solo lectura.

5. CertificacionService

Validación de criterios y emisión del certificado.

Método	US / REP	Rol (RB-14)	Qué orquesta
consultarEstadoCertificacion(inscripcionId)	US-06	Estudiante (el suyo)	Verifica que el actor esté autorizado para consultar la certificación. Obtiene la inscripción y devuelve un DTO con el EstadoCertificación registrado en el dominio (Pendiente, Elegible, No elegible o Emitido) y, si no es elegible, el MotivoNoElegibilidad (Calificación, Asistencia o Ambos).
validarCertificacion(grupoId)	US-13, REP-06, REP-07	Control Escolar	Verifica los permisos de Control Escolar y carga el Grupo y sus inscripciones. Si el grupo no está Finalizado, devuelve el error GrupoNoFinalizado (SUP-10): no evalúa, no guarda cambios y no publica eventos. En caso contrario, para cada inscripción invoca Inscripción.evaluarCertificacion(grupoFinalizado); el dominio determina si se cumplen la calificación mínima de 70/100 y la asistencia mínima de 80 % (RB-08). Guarda los resultados en una sola transacción de aplicación y publica EstudianteElegible o EstudianteNoElegible después de confirmar. Devuelve un resumen de estudiantes elegibles y no elegibles con su MotivoNoElegibilidad.
emitirCertificado(inscripcionId)	US-13	Control Escolar	Verifica los permisos de Control Escolar y carga la Inscripción y su Grupo. Si el grupo no está Finalizado, devuelve el error GrupoNoFinalizado y no emite nada. En caso contrario, invoca Inscripción.emitirCertificado(): el dominio comprueba que el estudiante es elegible y que no existe una emisión previa. Si es elegible, guarda el resultado y publica CertificadoEmitido después de confirmar. Si no cumple los criterios, informa el MotivoNoElegibilidad y no emite el certificado.

6. GrupoService

Consulta de grupos, sustitución de instructor, finalización y cancelación de grupos.

Método	US / REP	Rol (RB-14)	Qué orquesta
consultarCursosAsignados(instructorId)	US-07	Instructor	Verifica que el Instructor pueda consultar sus asignaciones y consulta GrupoRepository.porInstructor(instructorId). Devuelve un DTO con los grupos asignados y la información necesaria para consultar sus cursos y calendarios. La operación es de solo lectura.
consultarGrupo(grupoId) : GrupoDTO	RB-14	Instructor (si está asignado), Control Escolar, Administración	Verifica el permiso del actor; si es Instructor, comprueba con Grupo.esInstructor() que esté asignado al grupo. Carga el Grupo con GrupoRepository.buscar(grupoId) y devuelve un DTO con el curso, el Calendario, el Cupo (capacidad y lugares ocupados), el EstadoGrupo y el instructor vigente con su historial de asignaciones. Es de solo lectura.
sustituirInstructor(grupoId, nuevoInstructorId)	US-16	Control Escolar	Verifica los permisos de Control Escolar y carga el Grupo y el Instructor que será asignado. Invoca Grupo.sustituirInstructor(instructorId, desde): el dominio cierra la AsignaciónInstructor vigente y abre la nueva, conservando el historial (RB-11). Guarda en una transacción y publica InstructorSustituido después de confirmar. Si la asignación no cumple las condiciones, informa el motivo sin modificar la asignación actual.
finalizarGrupo(grupoId)	RB-08, SUP-10	Control Escolar	Verifica los permisos de Control Escolar y carga el Grupo. Invoca Grupo.finalizar() y guarda el cambio. A partir de ese momento los criterios de certificación pueden evaluarse con CertificacionService.validarCertificacion(). El mapa de dominio no define un evento para esta transición.
cancelarGrupo(grupoId)	RB-10	Control Escolar	Verifica los permisos de Control Escolar y carga el Grupo. Invoca Grupo.cancelar() y guarda en una sola transacción. Publica GrupoCancelado únicamente después de confirmar, con entrega confiable mediante el patrón outbox, y termina.

Método	US / REP	Rol (RB-14)	Qué orquesta
			Este método no modifica las inscripciones. Esa reacción corresponde al manejador de GrupoCancelado (ver "Manejadores de eventos"): las inscripciones pasan a GrupoCancelado mediante Inscripción.marcarGrupoCancelado() y se notifica a los estudiantes, quienes pueden solicitar reembolso o transferencia (consistencia eventual).

7. ReporteService

Consultas de solo lectura para Administración y Control Escolar. No cargan Aggregates: consultan directo a los repositorios.

Método	US / REP	Rol (RB-14)	Qué orquesta
obtenerReporte(tipo, filtros)	US-17, REP-01 a REP-10	Administración, Control Escolar	Verifica que el actor tenga permiso para consultar el reporte solicitado y valida el tipo de reporte y sus filtros. Consulta los repositorios correspondientes según la opción seleccionada y devuelve un DTO con los resultados. El método permite generar los reportes REP-01 a REP-10: inscritos, cupos, asistencia, resultados de evaluaciones, pagos pendientes, estudiantes que cumplen los criterios, estudiantes que no los cumplen, cambios de grupo, información general de cursos y capacitación empresarial. La consulta es de solo lectura y respeta los permisos de acceso a la información.

8. CapacitacionEmpresarialService

Solicitudes de capacitación de clientes empresariales y su atención por parte de Control Escolar.

Método	US / REP	Rol (RB-14)	Qué orquesta
solicitarCapacitacion(clienteId, cursoId, participantes[])	US-18	Cliente empresarial	Verifica que el actor esté autorizado para realizar solicitudes en nombre del ClienteEmpresarial. Carga el cliente y el curso, valida que existan y registra la SolicitudCapacitación (con al menos un participante) en estado Solicitada. Guarda la solicitud y publica CapacitaciónSolicitada después de confirmar su registro. Devuelve un DTO con el identificador y el estado inicial de la solicitud.

Método	US / REP	Rol (RB-14)	Qué orquesta
aceptarSolicitud(solicitudId, grupoId, usuarioId)	ALC-14, SUP-14	Control Escolar	Verifica los permisos de Control Escolar y carga la SolicitudCapacitación y el Grupo asignado. Antes de aceptar, comprueba con el dominio (Cupo del Grupo) que hay lugares para todos los participantes. Si no hay cupo suficiente, no acepta la solicitud, que sigue en estado Solicitada, y devuelve el motivo para que Control Escolar elija otro grupo o la rechace. Si hay cupo, invoca SolicitudCapacitación.aceptar(); solo una solicitud en estado Solicitada puede aceptarse. Guarda la solicitud en una transacción y publica CapacitaciónAceptada después de confirmar. Como reacción, el manejador de CapacitaciónAceptada crea un Estudiante y una Inscripción por cada participante, con las mismas validaciones de requisitos y cupo que inscribir() (SUP-14). El pago de cada inscripción lo registra Control Escolar con registrarPago().
rechazarSolicitud(solicitudId, usuarioId)	ALC-14	Control Escolar	Verifica los permisos de Control Escolar, carga la solicitud e invoca SolicitudCapacitación.rechazar(); solo una solicitud en estado Solicitada puede rechazarse. Guarda el cambio e informa el resultado. El mapa de dominio no define un evento para esta transición.
consultarCapacitaciones()	REP-10	Administración, Control Escolar, Cliente empresarial (solo las suyas)	Verifica los permisos del actor y consulta las solicitudes de capacitación empresarial mediante el repositorio correspondiente. Devuelve un DTO con la información de las solicitudes, sus participantes y su EstadoSolicitud. El acceso se limita según el rol: el cliente empresarial consulta únicamente sus propias solicitudes; Administración y Control Escolar consultan todas.

Ejemplo de orquestación: inscribir()

Este flujo muestra cómo el servicio coordina un caso de uso sin asumir directamente las decisiones de negocio.

1. Verifica que el actor tenga permiso para realizar la inscripción, de acuerdo con RB-14 y RES-04: el Estudiante solo para sí mismo y Control Escolar para cualquier estudiante.
2. Carga el Estudiante, el Curso y el Grupo correspondientes mediante sus repositorios.

3. Solicita a PoliticaInscripcion.verificar(estudiante, curso) la validación de los requisitos del curso (RB-01, RES-02). Si no los cumple, informa el motivo y termina.
4. Invoca Grupo.ocuparLugar(). El dominio valida que el grupo admita inscripciones (RB-10, RES-07), que haya cupo (RB-02) y que no exista ya una inscripción activa del estudiante en el grupo (SUP-12); si alguna condición no se cumple, rechaza la operación con el motivo y el servicio termina sin cambios.
5. Si el dominio acepta el lugar, crea la Inscripción en estado Pendiente de pago, conforme a RB-03.
6. Guarda el Grupo (con control de concurrencia optimista por versión) y la Inscripción en una sola transacción. Si hay un conflicto de versión o falla alguna operación, informa el motivo y no se conservan cambios parciales.
7. Una vez confirmada la transacción, publica InscripciónRegistrada (y CupoAgotado si el grupo llegó a su capacidad) y devuelve un DTO con el resultado al estudiante.

Los límites de esta operación corresponden a los definidos en la tabla de límites transaccionales del mapa de dominio.

Trazabilidad con las User Stories

Todas las historias de usuario tienen un método asignado:

US	Servicio y método	Actor
US-01	CatalogoCursosService.consultarCursosDisponibles()	Estudiante
US-02	InscripcionService.inscribir() y registrarPago()	Estudiante
US-03	InscripcionService.consultarMisInscripciones()	Estudiante
US-04	AsistenciaService.consultarAsistencia()	Estudiante
US-05	EvaluacionService.consultarEvaluaciones()	Estudiante
US-06	CertificacionService.consultarEstadoCertificacion()	Estudiante
US-07	GrupoService.consultarCursosAsignados()	Instructor
US-08	InscripcionService.consultarInscritos()	Instructor
US-09	AsistenciaService.registrarAsistencia()	Instructor
US-10	EvaluacionService.registrarEvaluacion()	Instructor
US-11	EvaluacionService.consultarResultados()	Instructor
US-12	InscripcionService.consultarInscritos()	Control Escolar
US-13	CertificacionService.validarCertificacion() y emitirCertificado()	Control Escolar
US-14	InscripcionService.cambiarGrupo()	Control Escolar

US	Servicio y método	Actor
US-15	InscripcionService.consultarPagosPendientes()	Control Escolar
US-16	GrupoService.sustituirInstructor()	Control Escolar
US-17	ReporteService.obtenerReporte()	Administración
US-18	CapacitacionEmpresarialService.solicitarCapacitacion()	Cliente empresarial

Además, el Service Layer incluye métodos que no corresponden a una User Story, pero que son necesarios para cumplir reglas del BRD y el mapa de dominio, o para consultar el detalle de un registro individual:

Servicio y método	Regla o supuesto	Actor
GrupoService.finalizarGrupo()	RB-08, SUP-10	Control Escolar
GrupoService.cancelarGrupo()	RB-10	Control Escolar
InscripcionService.solicitarReembolso() y solicitarTransferencia()	RB-10	Estudiante, Control Escolar
InscripcionService.procesarReembolso()	RB-10	Control Escolar
CapacitacionEmpresarialService.aceptarSolicitud() y rechazarSolicitud()	ALC-14, SUP-14	Control Escolar
InscripcionService.consultarInscripcion()	RB-14 (detalle de US-03, US-08 y US-12)	Estudiante (la suya), Instructor, Control Escolar
GrupoService.consultarGrupo()	RB-14 (detalle de US-07)	Instructor (si está asignado), Control Escolar, Administración
Manejadores de GrupoCancelado, CapacitaciónAceptada y PagoRecibido	RB-10, SUP-14, RB-03	Sistema (reaccionan a eventos)

Decisiones de diseño

- **Coordinación de operaciones:** cada caso de uso es coordinado por un Application Service. Las operaciones que modifican información relacionada se ejecutan dentro de los límites transaccionales definidos en el mapa de dominio.
- **El servicio invoca, el dominio decide:** el servicio llama operaciones concretas del dominio (Grupo.ocuparLugar(), Inscripción.evaluarCertificacion(), etc.) y respeta su resultado. Nunca valida cupo, requisitos ni umbrales por su cuenta.
- **Permisos y reglas de negocio:** el Service Layer verifica quién puede ejecutar cada operación conforme a RB-14 y RES-04. Las reglas de negocio, como la disponibilidad de cupo, los requisitos de inscripción y los criterios de certificación de 70/100 y 80 % de asistencia, corresponden al dominio.

- **Consultas y reportes:** ReporteService y CatalogoCursosService realizan consultas de solo lectura directamente sobre los repositorios y devuelven los resultados mediante DTO. Las consultas de detalle (consultarInscripcion, consultarGrupo) cargan el Aggregate solo para leerlo. El acceso a cada consulta depende de los permisos definidos para el actor.
- **Publicación de eventos:** los eventos de dominio se publican después de confirmar los cambios correspondientes. Cada evento debe representar un hecho que ocurrió efectivamente, como una inscripción registrada, un pago recibido o un certificado emitido.
- **Reacciones en manejadores de eventos:** la cancelación de un grupo (GrupoCancelado) y la aceptación de una capacitación empresarial (CapacitaciónAceptada) actualizan otros Aggregates en un manejador de eventos, no dentro del método que publica el evento. La entrega usa el patrón outbox y los manejadores son idempotentes, porque un evento puede entregarse más de una vez.
- **Errores distintos para situaciones distintas:** un grupo no Finalizado es un error del caso de uso (GrupoNoFinalizado); un estudiante que no cumple los criterios es un resultado del dominio (MotivoNoElegibilidad). Los mensajes no se mezclan.
- **Un método por caso de uso:** se agregaron finalizarGrupo, solicitarReembolso, solicitarTransferencia, procesarReembolso, aceptarSolicitud y rechazarSolicitud para cubrir reglas del BRD (RB-08, RB-10, SUP-10, SUP-14) que el dominio ya modela y que no tenían un caso de uso asignado. También se agregaron consultarInscripcion y consultarGrupo para consultar un registro individual por su identificador.